MANUAL BOOK

AERIVA

PREDIKSI KONSENTRASI POLUTAN UDARA

PANDUAN PENGGUNAAN
APLIKASI

FAHRRANDY ESTEVVAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
PENDAHULUAN	2
TEORI	3
ISTILAH	4
AKSES APLIKASI	5
PREDICTION	6
EVALUATION	7
INFORMATION	8
ABOUT	9

PENDAHULUAN

AERIVA merupakan aplikasi web yang dikembangkan untuk membantu pengguna memantau kondisi kualitas udara dan memprediksi konsentrasi polutan di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Aplikasi ini menggunakan metode *Light Gradient Boosting Machine* (LightGBM) untuk melakukan prediksi konsentrasi polutan udara, serta metode SHAP untuk memberikan penjelasan mengenai kontribusi fitur terhadap hasil prediksi yang dihasilkan oleh model.

AERIVA menyediakan beberapa fitur, yaitu pemantauan kondisi kualitas udara terkini, prediksi konsentrasi polutan berdasarkan lokasi dan waktu yang dipilih, serta evaluasi model melalui grafik dan metrik pengukuran. Melalui fitur-fitur tersebut, pengguna dapat melihat kondisi kualitas udara, memperoleh hasil prediksi, dan memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap hasil prediksi tersebut.

TEORI

Kualitas Udara dan Polutan

Kualitas udara dipengaruhi oleh kandungan polutan di atmosfer. AERIVA memantau dan memprediksi lima polutan, yaitu PM2.5, CO, NO_2, SO_2, dan O_3, serta menampilkan data meteorologi.

Light Gradient Boosting Machine (LightGBM)

LightGBM merupakan metode machine learning yang digunakan AERIVA untuk memprediksi konsentrasi polutan berdasarkan data yang tersedia.

SHAP (SHapley Additive exPlanations)

SHAP membantu menjelaskan kontribusi setiap fitur terhadap hasil prediksi, termasuk arah pengaruhnya terhadap nilai prediksi.

ISTILAH

POLUTAN
Zat di udara yang dipantau dan dilakukan prediksi.

PREDICTION
Fitur untuk memprediksi konsentrasi polutan berdasarkan parameter yang dipilih.

SKENARIO
Skenario yang digunakan dalam proses prediksi.

SHAP
Penjelasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi hasil prediksi.

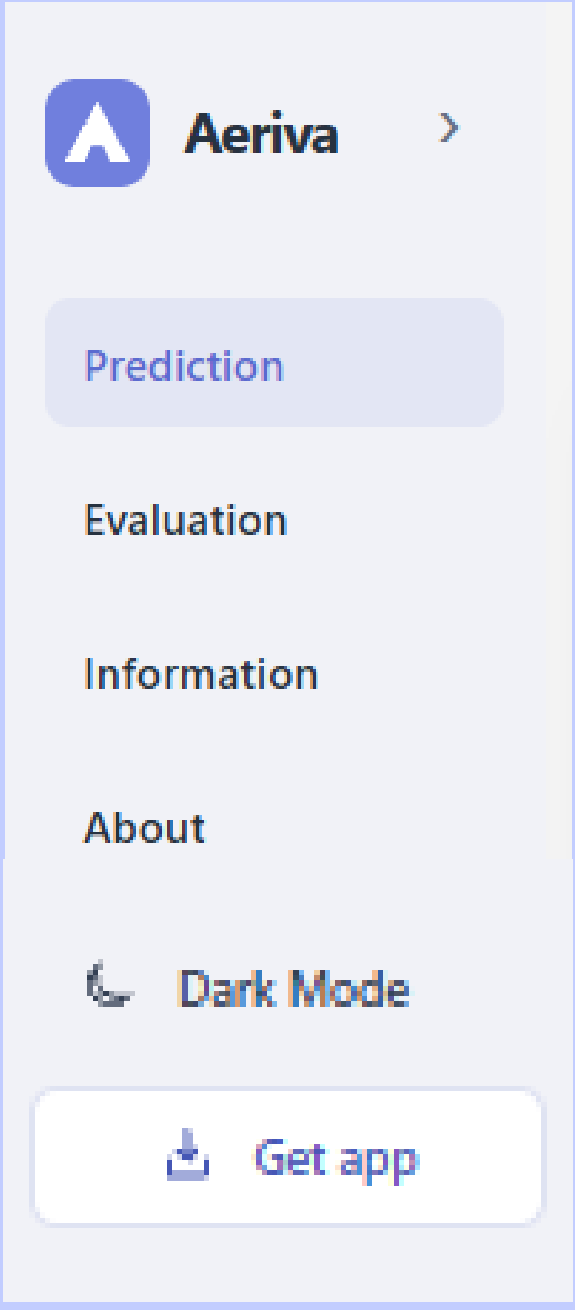
LIGHTGBM
Metode machine learning yang digunakan AERIVA untuk memprediksi konsentrasi polutan.

EVALUATION
Fitur untuk melihat kinerja model melalui perbandingan hasil prediksi dan data aktual.

AKSES APLIKASI

AERIVA dapat di akses pada tautan berikut: https://aeriva-app.vercel.app/

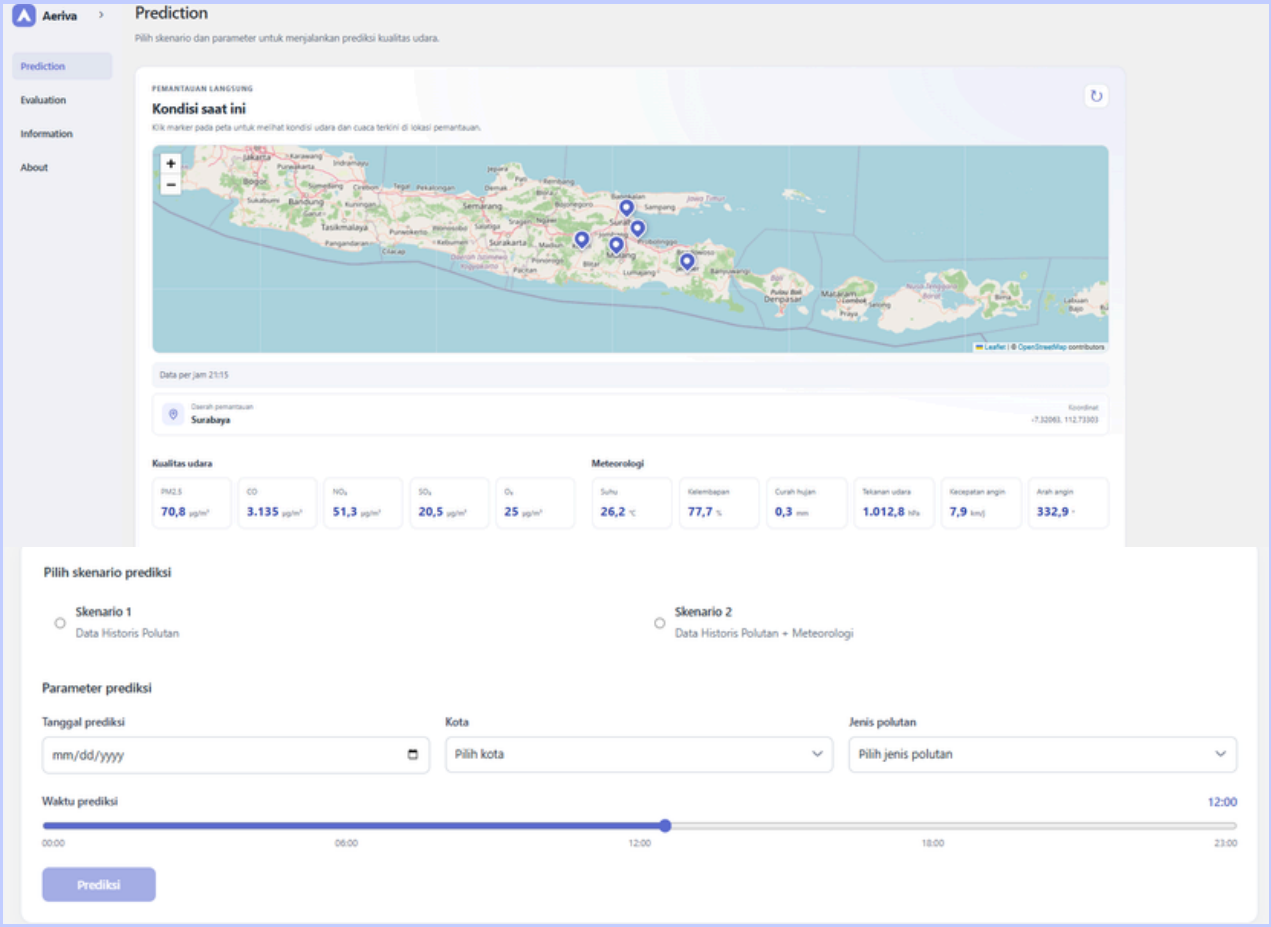
SIDEBAR



Sidebar merupakan menu navigasi untuk mengakses berbagai halaman dalam aplikasi AERIVA, yaitu Prediction, Evaluation, Information, dan About. Pengguna dapat memilih menu sesuai kebutuhan untuk berpindah halaman.

1. Mode Dark mode untuk mengubah tampilan aplikasi.
2. Menu Get App untuk menginstall aplikasi ke versi mobile.

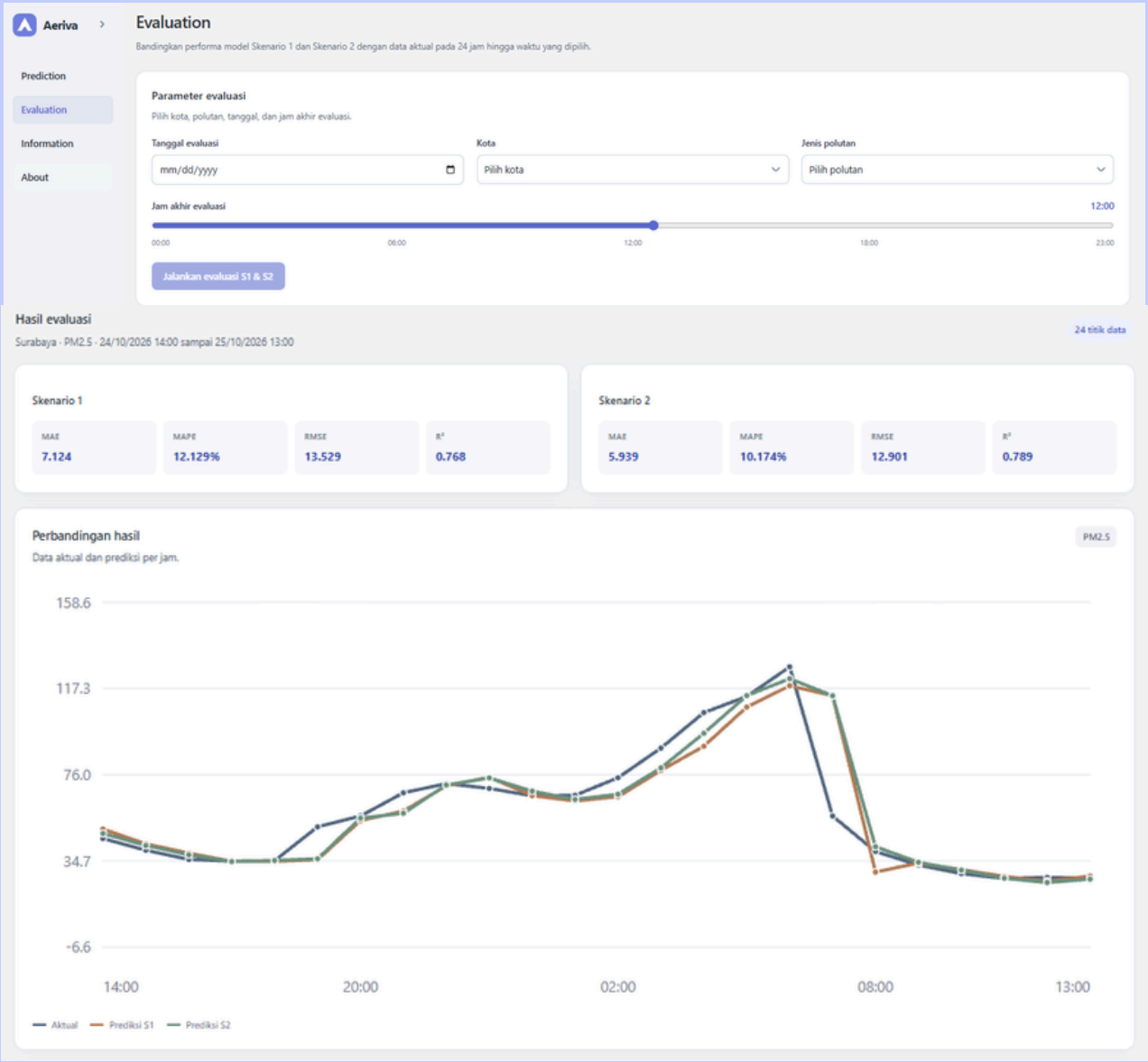
PREDICTION



Halaman Prediction menyediakan pemantauan polutan dan cuaca terkini di lima titik Surabaya, serta fitur prediksi konsentrasi polutan dengan interpretasi SHAP.

1. Peta menampilkan lima titik pemantauan di Surabaya. Klik marker untuk melihat data polutan dan meteorologi terkini.
2. Pilih lokasi, jenis polutan, skenario, tanggal, dan waktu prediksi.
3. Klik “Prediksi” untuk menjalankan prediksi konsentrasi polutan.
4. Lihat hasil prediksi dan interpretasi SHAP untuk memahami faktor yang meningkatkan atau menurunkan nilai prediksi.

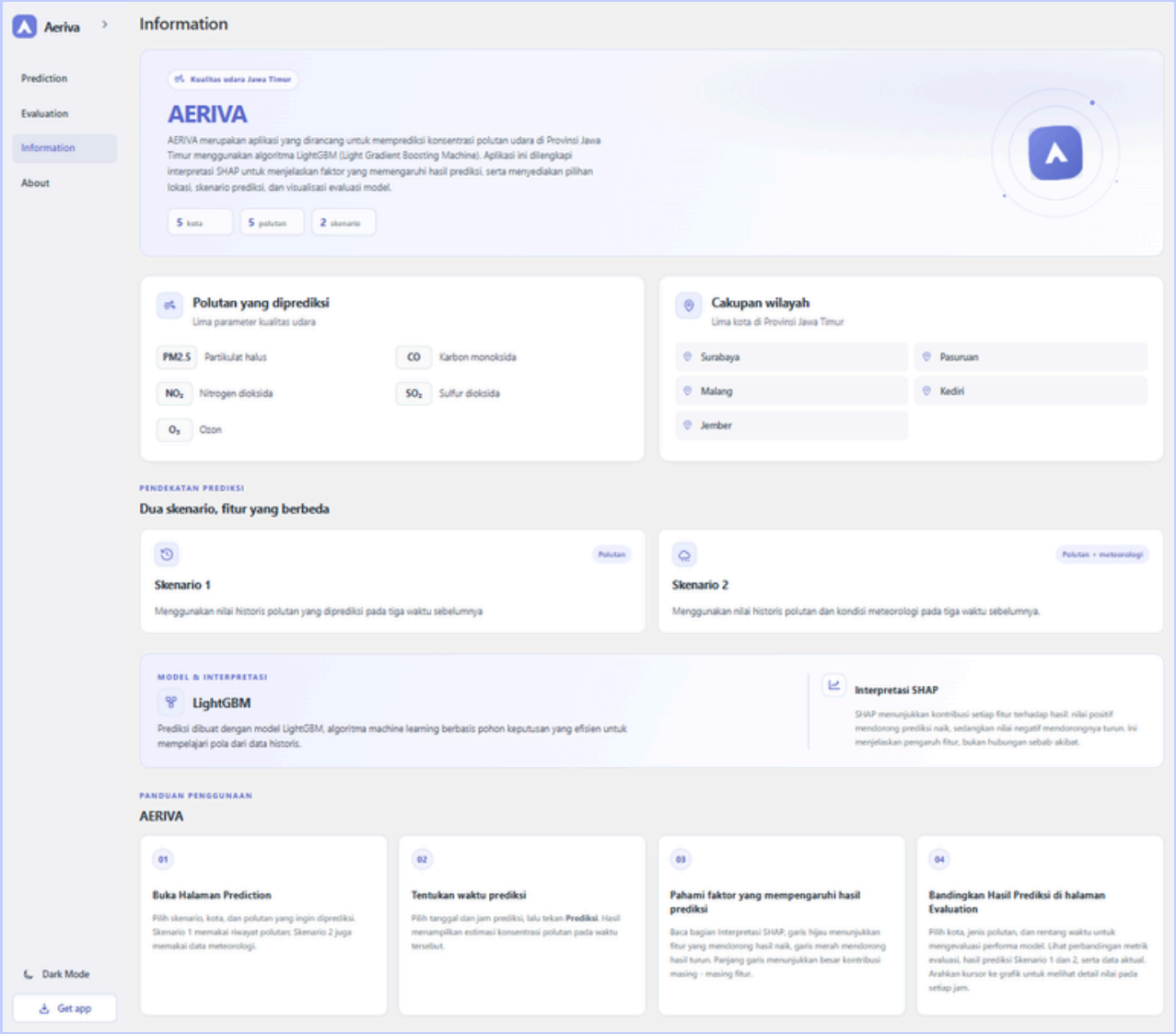
EVALUATION



Halaman Evaluation digunakan untuk mengevaluasi kinerja model prediksi AERIVA dengan membandingkan hasil prediksi terhadap data aktual melalui grafik dan metrik evaluasi.

1. Pilih lokasi, jenis polutan, dan skenario yang ingin dievaluasi.
2. Lihat grafik perbandingan hasil prediksi Skenario 1 dan 2 dengan data aktual.
3. Perhatikan nilai MAE, RMSE, MAPE, dan R^2 untuk memahami kinerja model.

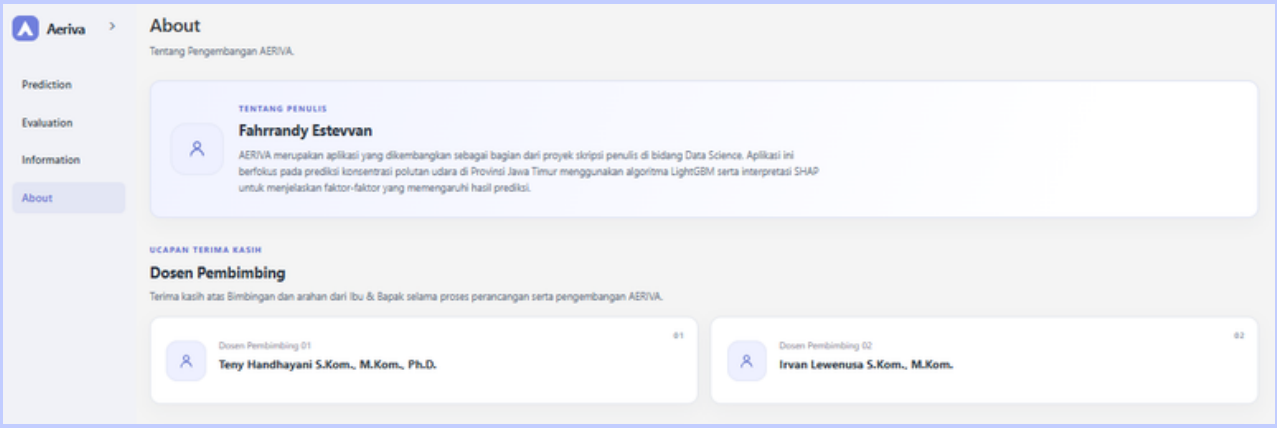
INFORMATION



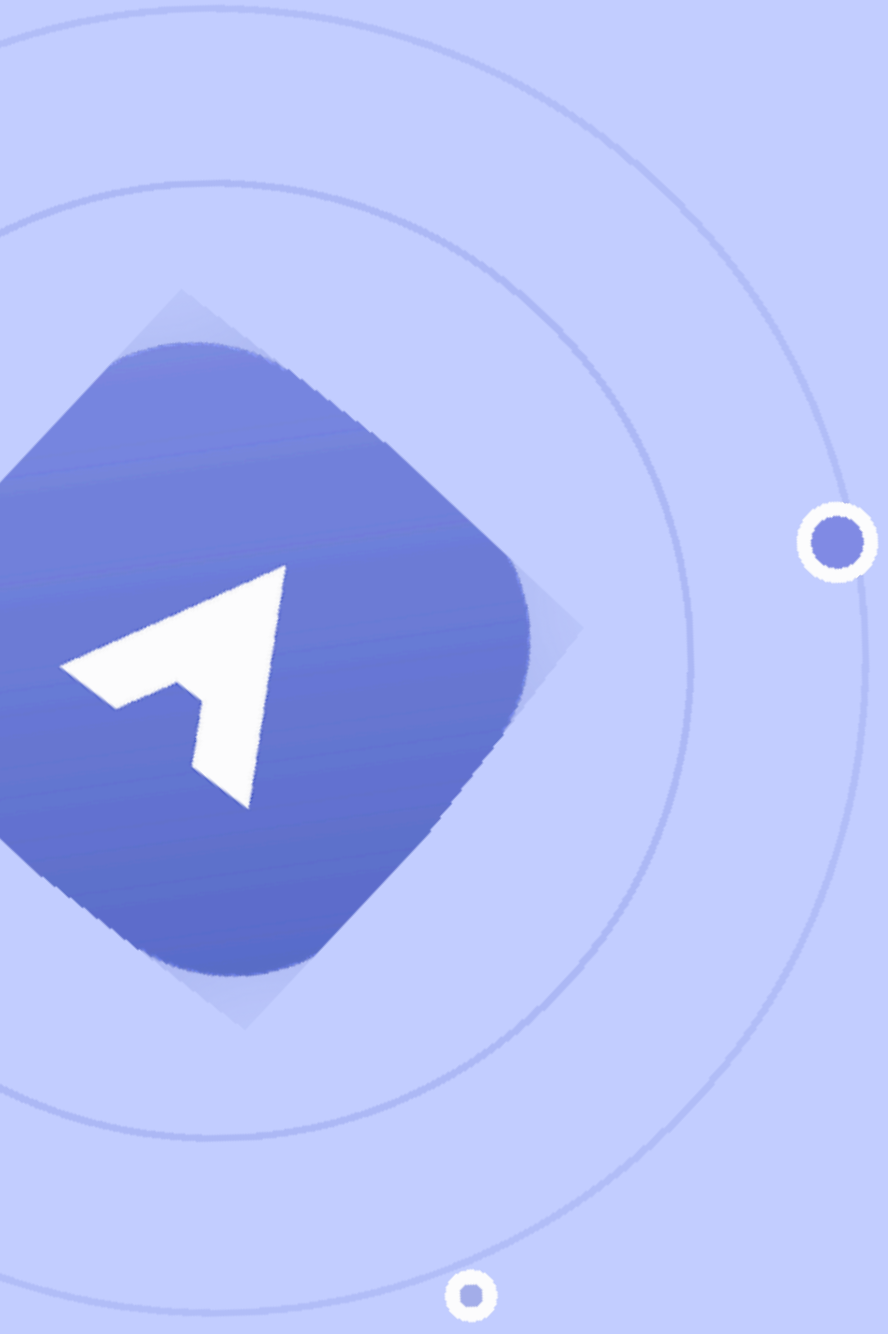
Halaman Information berisi informasi mengenai AERIVA, fungsi utama aplikasi, serta panduan singkat untuk membantu pengguna memahami cara menggunakan fitur yang tersedia.

1. Baca informasi singkat mengenai aplikasi AERIVA.
2. Pelajari fungsi dan fitur utama yang tersedia.
3. Ikuti panduan singkat penggunaan untuk memahami alur pemantauan dan prediksi kualitas udara.

ABOUT



Halaman About berisi informasi singkat mengenai penulis AERIVA serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan aplikasi.



FAHRRANDY ESTEVVAN